

平行线的判定

题型归纳

【题型 1 平行线公理及推论】

【题型 2 平行线判定-同位角相等，两直线平行】

【题型 3 平行线判定-内错角相等，两直线平行】

【题型 4 平行线判定-同旁内角互补，两直线平行】

考点 1：平行公理及推论

1. 平行公理：经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行。
2. 推论：如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行。

记作：如果 $a \parallel b$, $a \parallel c$, 那么 $a \parallel c$

注意：

- (1) 平行公理特别强调“经过直线外一点”，而非直线上的点，要区别于垂线的第一性质。
- (2) “平行公理的推论”也叫平行线的传递性

【题型 1 平行线公理及推论】

【典例 1】若直线 a, b, c, d 有下列关系，则推理正确的是（ ）

- A. $\because a \parallel b, b \parallel c, \therefore c \parallel d$ B. $\because a \parallel c, b \parallel d, \therefore c \parallel d$
C. $\because a \parallel b, a \parallel c, \therefore b \parallel c$ D. $\because a \parallel b, c \parallel d, \therefore a \parallel c$

【答案】C

【解答】解：A、 $\because a \parallel b, b \parallel c, \therefore c \parallel a$ ，故 A 不符合题意；

B、 $\because a \parallel c, b \parallel d, \therefore c$ 与 d 不一定平行，故 B 不符合题意；

C、 $\because a \parallel b, a \parallel c, \therefore b \parallel c$ ，故 C 符合题意；

D、 $\because a \parallel b, c \parallel d, \therefore a$ 与 c 不一定平行，故 D 不符合题意；

故选：C.

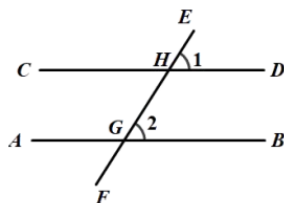
考点 2：平行线判定

判定方法（1）：两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行
简单说成：同位角相等，两直线平行。

几何语言：

$$\because \angle 1 = \angle 2$$

$\therefore AB \parallel CD$ （同位角相等，两直线平行）

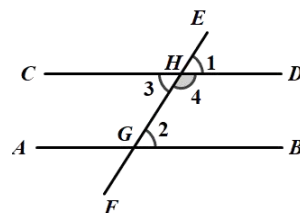


判定方法（2）：两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行.

简单说成：**内错角相等，两直线平行。**

$$\because \angle 2 = \angle 3$$

$\therefore AB \parallel CD$ （内错角相等，两直线平行）

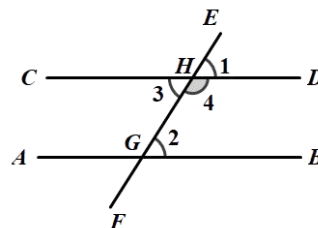


判定方法（3）：两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行

简单说成：**同旁内角互补，两直线平行。**

$$\because \angle 4 + \angle 2 = 180^\circ$$

$\therefore AB \parallel CD$ （同旁内角互补，两直线平行）



【题型 2 平行线判定-同位角相等，两直线平行】

【典例 2】如图，点 A 在射线 DE 上，点 C 在射线 BF 上， $\angle B + \angle BAD = 180^\circ$ ， $\angle 1 = \angle 2$.

求证： $AB \parallel CD$.

请将下面的证明过程补充完整.

证明：

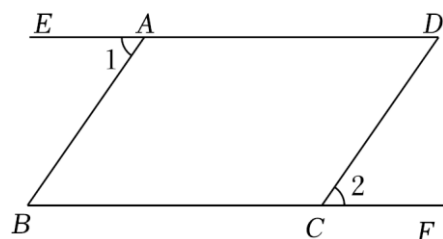
$$\because \angle B + \angle BAD = 180^\circ \text{（已知）}, \angle 1 + \angle BAD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \underline{\angle B},$$

$$\because \angle 1 = \angle 2 \text{（已知）},$$

$$\therefore \angle 2 = \underline{\angle B} \text{（等量代换）},$$

$$\therefore AB \parallel CD \text{（同位角相等，两直线平行）}.$$



【答案】 $\angle B$; $\angle B$; 等量代换; 同位角相等，两直线平行.

【解答】证明： $\because \angle B + \angle BAD = 180^\circ$ （已知）， $\angle 1 + \angle BAD = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle 1 = \angle B,$$

$$\because \angle 1 = \angle 2 \text{（已知）},$$

$$\therefore \angle 2 = \angle B \text{（等量代换）},$$

$\therefore AB \parallel CD$ (同位角相等, 两直线平行).

故答案为: $\angle B$; $\angle B$; 等量代换; 同位角相等, 两直线平行.

【变式 2-1】如图, 已知 E, B, C 三点共线, BE 平分 $\angle DBF$, $\angle 1 = \angle ACB$, 试说明: $BF \parallel AC$.

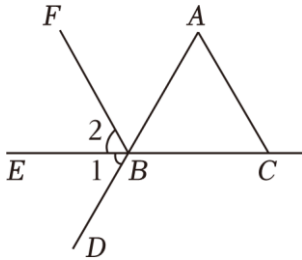
因为 BE 平分 $\angle DBF$ (已知),

所以 $\angle 1 = \angle 2$ (角平分线的定义),

又因为 $\angle 1 = \angle ACB$ (已知),

所以 $\angle 2 = \angle ACB$ (等量代换).

所以 $BF \parallel AC$ (同位角相等, 两直线平行).



【答案】见解析.

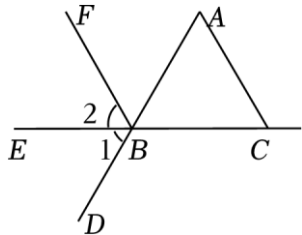
【解答】解: 因为 BE 平分 $\angle DBF$ (已知),

所以 $\angle 1 = \angle 2$ (角平分线的定义),

又因为 $\angle 1 = \angle ACB$ (已知),

所以 $\angle 2 = \angle ACB$ (等量代换).

所以 $BF \parallel AC$ (同位角相等, 两直线平行).



【题型 3 平行线判定-内错角相等, 两直线平行】

【典例 3】已知: 如图, CE 平分 $\angle ACD$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $AB \parallel CD$

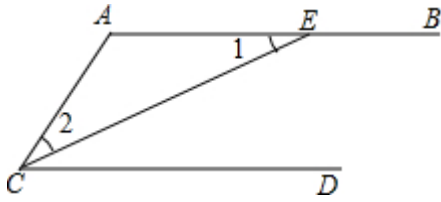
证明: $\because CE$ 平分 $\angle ACD$ (已知)

$\therefore \angle 2 = \angle ECD$ (角平分线定义)

$\because \angle 1 = \angle 2$ (已知);

$\therefore \angle 1 = \angle ECD$ (等量代换)

$\therefore AB \parallel CD$ (内错角相等，两直线平行)



【答案】见试题解答内容

【解答】证明： $\because CE$ 平分 $\angle ACD$ (已知)，

$\therefore \angle 2 = \angle ECD$ (角平分线定义)，

$\because \angle 1 = \angle 2$ (已知)；

$\therefore \angle 1 = \angle ECD$ (等量代换)，

$\therefore AB \parallel CD$ (内错角相等，两直线平行)

【变式 3-1】按要求完成下列证明：

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $CD \perp AB$ 于点 D ， E 是 AC 上一点，且 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$.

求证： $DE \parallel BC$.

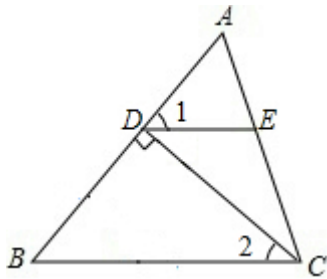
证明： $\because CD \perp AB$ (已知)，

$\therefore \angle 1 + \angle EDC = 90^\circ$ (垂直定义).

$\because \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ (已知)，

$\therefore \angle EDC = \angle 2$ (同角的余角相等).

$\therefore DE \parallel BC$ (内错角相等，两直线平行).



【答案】见试题解答内容

【解答】证明： $\because CD \perp AB$ (已知)，

$\therefore \angle 1 + \angle EDC = 90^\circ$ (垂直定义).

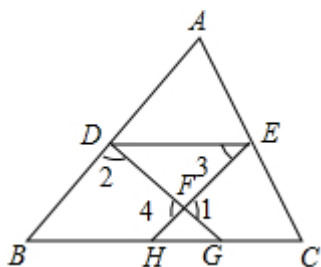
$\because \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ (已知)，

$\therefore \angle EDC = \angle 2$ (同角的余角相等).

$\therefore DE \parallel BC$ (内错角相等，两直线平行).

【题型 4 平行线判定-同旁内角互补，两直线平行】

【典例 4】如图，已知 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle 3 = \angle B$ ，求证： $DE \parallel BC$ 。



【答案】见试题解答内容

【解答】证明： $\because \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ （已知）

$\therefore \angle 1 = \angle 4$ （对顶角相等）

$\therefore \angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$ （等量代换）

$\therefore AB \parallel EF$ （同旁内角互补，两直线平行）

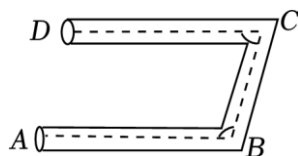
$\therefore \angle 3 = \angle ADE$ （两直线平行，内错角相等）

又 $\because \angle 3 = \angle B$ （已知）

$\therefore \angle B = \angle ADE$ （等量代换）

$\therefore DE \parallel BC$ （同位角相等，两直线平行）

【变式 4-1】如图，一个弯形管道 $ABCD$ 的拐角 $\angle ABC = 120^\circ$ ， $\angle BCD = 60^\circ$ ，这时说管道 $AB \parallel CD$ 对吗？为什么？



【答案】见试题解答内容

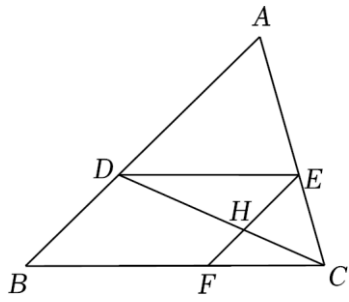
【解答】解：说管道 $AB \parallel CD$ 是对的。

理由： $\because \angle ABC = 120^\circ$ ， $\angle BCD = 60^\circ$

$\therefore \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$

$\therefore AB \parallel CD$ （同旁内角互补，两直线平行）。

【变式 4-2】已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D ， E ， F 分别在边 AB ， AC ， BC 上， CD 与 EF 相交于点 H ，且 $\angle BDC + \angle DHF = 180^\circ$ ， $\angle DEF = \angle B$ 。
求证： $DE \parallel BC$ 。



【答案】证明见解答.

【解答】证明： $\because \angle BDC + \angle DHF = 180^\circ$,

$\therefore BD \parallel FH$,

$\therefore \angle B = \angle EFC$,

$\because \angle DEF = \angle B$,

$\therefore \angle EFC = \angle DEF$,

$\therefore DE \parallel BC$.